

TALLER PRÁCTICO ÁRBOLES BINARIOS DE BÚSQUEDA (BST)

Juan Camilo Jara Lemus

Universidad Uniremington

Ingeniería en sistemas

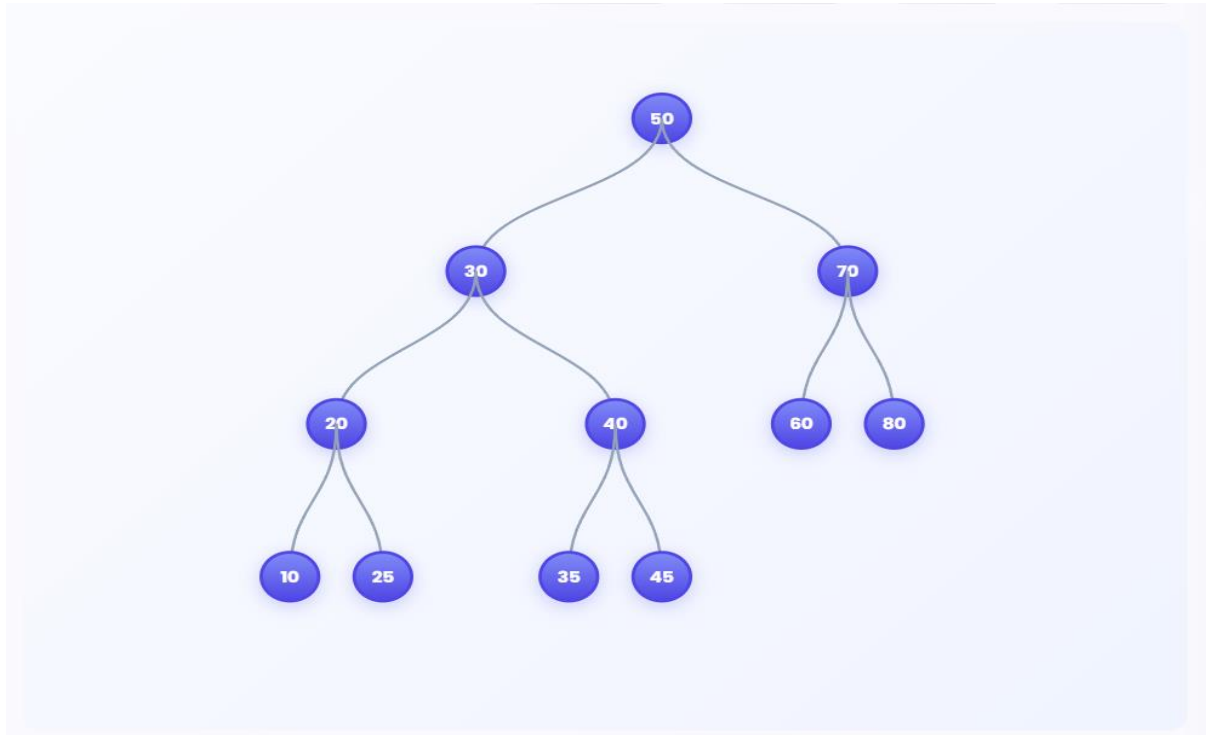
03 semestre

Profesor

Julio Andrés Silva Aragón

Actividad 1

Dibujo del árbol BST:



La inserción 1 se refiere al nodo 50. Dado que el árbol no contenía elementos, el nodo 50 se estableció como la raíz. En la inserción 2 se incluyó el nodo 30. Se realizó una comparación entre 30 y 50, y como 30 es más pequeño que 50, bajó al hijo izquierdo; al estar ese lugar vacío, se colocó el nodo allí. En la inserción 3 se introdujo el nodo 70. Se comparó 70 con 50 y, dado que 70 es mayor que 50, bajó al hijo derecho; al no haber un nodo en esa ubicación, se realizó la inserción allí. En la inserción 4 se agregó el nodo 20. Primero se comparó 20 con 50, y al ser menor, bajó a la izquierda hasta el nodo 30; luego se comparó 20 con 30 y, como también era menor, descendió nuevamente al hijo izquierdo. Como ese espacio estaba libre, se insertó el nodo 20 allí. Por último, en la inserción 5 se añadió el nodo 40. Se comparó 40 con 50, y al ser menor, bajó al hijo izquierdo hasta 30; después se comparó 40 con 30 y, dado que 40 era mayor que 30, descendió al hijo derecho. Al estar ese espacio vacío, el nodo 40 se colocó en esa posición.

Actividad 2

1. Recorrido PreOrden (Raíz – Izquierda – Derecha) — Salida esperada: 50, 30, 20, 10, 25, 40, 35, 45, 70, 60, 80.
2. Recorrido InOrden (Izquierda – Raíz – Derecha) — Salida esperada: 10, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80.
3. Recorrido PostOrden (Izquierda – Derecha – Raíz) — Salida esperada: 10, 25, 20, 35, 45, 40, 30, 60, 80, 70, 50.

El recorrido que se proporcionaría a FEDEGÁN para un “inventario oficial estructurado de fincas” sería el recorrido InOrden, ya que en un Árbol Binario de Búsqueda dicho recorrido presenta los códigos en secuencia ascendente. Esto ayuda en la organización, revisión y validación de las fincas registradas utilizando su código único otorgado por el ICA. Asimismo, posibilita la producción de informes oficiales que sean claros, bien organizados y sencillos de auditar.

Actividad 4

4. ¿Cuál es la altura del árbol resultante?

La altura del árbol es **3**, tomando la raíz como nivel 0.

El camino más largo desde la raíz hasta una hoja es:

$50 \rightarrow 30 \rightarrow 20 \rightarrow 10$

Ese recorrido contiene:

- 4 nodos
- 3 aristas

Por ello, la altura del árbol es 3. Esto indica que el árbol posee una estructura relativamente balanceada, permitiendo búsquedas eficientes.

5. ¿Cuántas comparaciones se requieren para buscar la finca con código 45?

Se requieren 4 comparaciones.

Proceso:

1. 45 se compara con 50
 - $45 < 50 \rightarrow$ baja a la izquierda
2. 45 se compara con 30
 - $45 > 30 \rightarrow$ baja a la derecha
3. 45 se compara con 40
 - $45 > 40 \rightarrow$ baja a la derecha
4. 45 se compara con 45
 - Nodo encontrado

Comparaciones realizadas:

- 45–50

- 45–30
- 45–40
- 45–45

¿Y para una finca que no existe, por ejemplo, el código 33?

También se requieren 4 comparaciones.

Proceso:

1. 33 se compara con 50
 - $33 < 50 \rightarrow$ izquierda
2. 33 se compara con 30
 - $33 > 30 \rightarrow$ derecha
3. 33 se compara con 40
 - $33 < 40 \rightarrow$ izquierda
4. 33 se compara con 35
 - $33 < 35 \rightarrow$ izquierda

El hijo izquierdo de 35 está vacío, por lo tanto el código 33 no existe en el árbol.

Comparaciones realizadas:

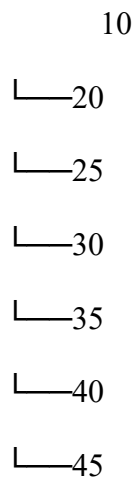
- 33–50
- 33–30
- 33–40
- 33–35

6. Si las fincas se hubieran insertado en orden ascendente (10, 20, 25, 30, 35...),

¿cómo se vería el árbol?

El árbol perdería el balance y tomaría una forma lineal hacia la derecha, similar a una lista enlazada.

Ejemplo:



Cada nuevo nodo sería mayor que el anterior, por lo que siempre se insertaría como hijo derecho.

Complejidad de búsqueda:

- Árbol balanceado: $O(\log n)$
- Árbol degenerado: $O(n)$

Esto significa que la búsqueda sería mucho más lenta, ya que en el peor caso habría que recorrer casi todos los nodos.

7. ¿En qué situación real recomendaría usar PostOrden en este sistema?

El recorrido PostOrden sería particularmente beneficioso en el sistema de ganado de FEDEGÁN cuando se requiera la eliminación total de una finca y toda la información relacionada. En esta situación, se tendría que comenzar eliminando los registros que dependen de este, como historiales de salud, vacunaciones, inventarios de ganado, corrales, movimientos de bovinos y reportes generados por el ICA, antes de proceder a borrar el registro principal de la finca. El recorrido PostOrden aborda primero el subárbol izquierdo,

seguido del derecho y, por último, la raíz, lo que asegura que todas las dependencias se eliminen antes de tratar el nodo principal. Esto previene que haya inconsistencias en la base de datos, referencias no válidas y problemas de integridad en la información del sistema de ganado.